

## Lab1 类的深入剖析

### 学习目标：

1. 类和对象的深入理解
2. 了解构造函数和析构函数的调用顺序。

### 实验

#### 实验一：（复数类）

##### 1. 问题描述

创建一个名为Complex的类，进行复数运算。编写程序测试这个类。复数具有如下的形式：

$$\text{realPart} + \text{imaginaryPart} * i$$

其中 $i$ 为 $\sqrt{-1}$ 。用double变量表示该类的private数据：realPart（实部）和imaginaryPart（虚部）。提供一个构造函数，它使这个类的对象在声明时得以初始化。这个构造函数应该包含默认值，以防未提供初始化值的情况。对下列任务提供完成它们的public成员函数：

- a) 两个Complex值相加：实部相加，虚部相加。
- b) 两个Complex值相减：左操作数的实部减去右操作数的实部，左操作数的虚部减去右操作数的虚部。
- c) 以(a, b)的形式打印Complex值，其中a为实部、b为虚部。

##### 2. 输出示例

```
<1, 7> + <9, 2> = <10, 9>
<10, 1> - <11, 5> = <-1, -4>
```

#### 实验二：（Rectangle类）

##### 1. 问题描述

（矩形类）创建一个名为“Rectangle”的矩形类，该类具有“长度”和“宽度”两个属性，每个属性均默认值为1。提供一些成员函数，用于计算矩形的周长和面积。此外，请为长度和宽度属性提供设置和获取函数，设置函数应验证长度和宽度均为大于0.0、小于20.0的浮点数。

## 2. 输出示例

```
a: length = 1.0; width = 1.0; perimeter = 4.0; area = 1.0
b: length = 5.0; width = 4.0; perimeter = 18.0; area = 20.0
c: length = 1.0; width = 1.0; perimeter = 4.0; area = 1.0
```

## 实验三：(有理数类)

### 1. 问题描述

创建一个名为Rational的有理数类，用于进行分数运算。编写程序来测试你的类。

使用整型变量来代表该类中的private数据成员：分子和分母。提供一个构造函数，以便在声明该类对象时对其进行初始化。该构造函数应包含默认值(若未提供初始化参数)，并应存储以简化形式表示的分数。例如，分数2/4 存储在对象中时应当简化为1/2。提供public成员函数执行以下任务：

- a)将两个有理数相加。结果应以最简形式存储。
- b)从两个有理数中减去一个。结果应以最简形式存储。
- c)两个有理数相乘。结果应以最简形式存储。
- d)两个有理数的除法。结果应以最简形式存储。
- e)将有理数以 a/b 的形式打印，其中a是分子，b 是分母。
- f)以浮点格式打印有理数。

### 2. 输出示例

```
1/3 + 7/8 = 29/24
29/24 = 1.20833

1/3 - 7/8 = -13/24
-13/24 = -0.541667

1/3 x 7/8 = 7/24
7/24 = 0.291667

1/3 / 7/8 = 8/21
8/21 = 0.380952
```

## 实验四：（增强的Time类）

### 1. 问题描述

修改图9.4和图9.5中的Time类，使它包含一个tick成员函数。该函数将存放在Time

对象中的时间递增1秒。Time对象应该始终保持可靠的状态。编写一个程序，在循环中测试tick成员函数。在每次循环迭代中都以标准时间格式打印时间，以显示tick成员函数是否正常工作。要保证测试下列情况：

- a) 递增到下一分钟。
- b) 递增到下一小时。
- c) 递增到下一天（也就是从11:59:59 PM 到12:00:00 AM）。

## 2. 输出示例

```
11:59:57 PM
11:59:58 PM
11:59:59 PM
12:00:00 AM
12:00:01 AM
12:00:02 AM
12:00:03 AM
12:00:04 AM
12:00:05 AM
12:00:06 AM
12:00:07 AM
12:00:08 AM
12:00:09 AM
12:00:10 AM
12:00:11 AM
```